Propuesta de Simposio

Sara Sofía Rocha Ortiz
Universidad del Valle

4 de noviembre de 2026

Tema

Reproducción númerica de la dinámica de un pantinador con restricciones no holónomas, mostrando la integrabilidad y transición al comportamiento caótico.

Objetivos

- Replicar integración númerica de las ecuaciones de movimiento del patinador para el caso integrable ($A_1 = 0$) y reproducir las gráficas de velocidad lineal y angular, y la trayectoria de la cuchilla sobre el hielo
- Replicar las simulaciones de la integración númerica para el caso no integrable ($A_1 = 10cm$) y reproducir la gráfica del espacio de velocidades.
- Replicar el cálculo de la distancia ($\delta(t)$) entre trayectorias con condiciones iniciales cercanas y ajustar la pendiente de $\log \delta(t)$ para evidenciar su divergencia exponencial.
- Reproducir la estimación del exponente de Lyapunov λ para distintos valores de A_1.

Motivación

La motivación principal de este proyecto viene de la gran fascinación que tengo por el patinaje artístico, ya que me interesa el estudio de la mecánica del movimiento del deporte y su conexión con el caos. Lo que me llamó la atención de este paper fue el manejo de un sistema complejo que es integrable en un caso particular, y se vuelve caótico al perturbar ese caso. Al replicar los resultados, espero entender mejor lo que hay detrás del concepto de caos y cómo este se relaciona con el movimiento real del patinador.

Conexión con la Mecánica Clásica

Este proyecto conecta con la Mecánica Clásica a través de los siguientes conceptos. Primero, se revisan las restricciones holónomas y no holónomas: el contacto continuo con el

hielo y el ángulo constante de la cuchilla son holónomas, mientras que la condición de que la cuchilla no se desliza lateralmente es no holónoma, lo que hace el problema más complejo que uno tratado con el formalismo de Lagrange estándar. Segundo, el patinador se modela como un cuerpo rígido, por lo que sus momentos de inercia son constantes. Tercero, las ecuaciones de movimiento describen el sistema con las velocidades Ω_1, Ω_2 y v, que se integrarán numéricamente. Cuarto, cuando la proyección del centro de masa sobre la dirección de la cuchilla coincide con el punto de contacto ($A_1 = 0$), el torque debido a la fuerza de restricción desaparece y existen constantes de movimiento adicionales, J_1 y J_2, que hacen el sistema integrable. Cuando $A_1 \neq 0$, estas cantidades dejan de conservarse, solo se conserva la energía E, y el sistema presenta comportamiento caótico [1].

Metodología y procedimiento

Planeo llevar a cabo mi proyecto estudiando las ecuaciones de movimiento del modelo del patinador. También implementaré un programa para la integración numérica del caso integrable, con el fin de comparar los resultados con las gráficas de la fuente principal [1]. Para comprobar que la simulación es correcta, verificaré que la energía E y las cantidades J_1 y J_2 se conserven dentro del error numérico cuando $A_1 = 0$, y contrastaré las curvas obtenidas con las del artículo. Repetiré el procedimiento para el caso no integrable, con $A_1 \neq 0$, y analizaré las cantidades conservadas en ese caso: se espera que E se siga conservando y que J_1 y J_2 dejen de hacerlo. Además, calcularé la divergencia entre soluciones cercanas para estimar el exponente de Lyapunov λ. Finalmente, organizaré todo en un repositorio de *GitHub* para que las reproducciones queden al alcance de las personas interesadas.

1. Material de entrega

El producto final es un repositorio de *GitHub* que contendrá el código en Python desarrollado para integrar las ecuaciones de movimiento del patinador y reproducir las gráficas de la fuente principal [1], junto con las figuras obtenidas, y un archivo README con instrucciones para ejecutar el código. Estos resultados se presentarán en el simposio en forma de presentación comparando las gráficas obtenidas con las del artículo.

Referencias

[1] Vaughn Gzenda and Vakhtang Putkaradze. Integrability and chaos in figure skating. *Journal of Nonlinear Science*, 2020.